

AI 十五年 沙盘推演

从 2026 年 9 月出发，每 3 到 5 年一格，推演 AI 和 AI 加速的科
学会怎样改变工作、收入分配和社会。

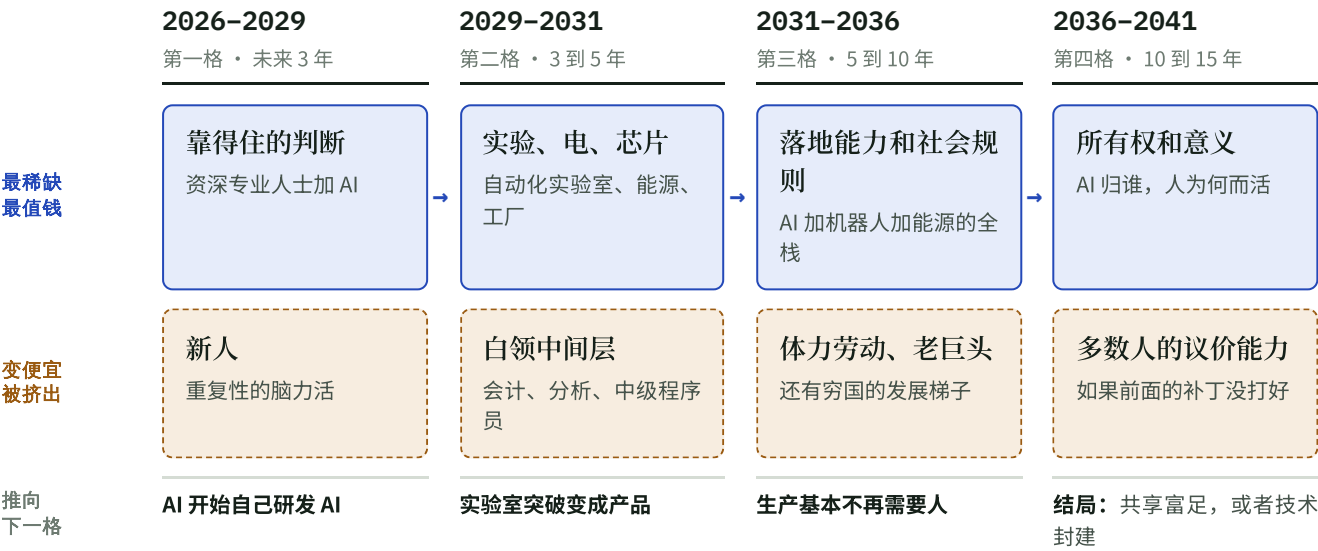
AI 正在让“动脑子”变得几乎免费。一样东西变得免费，钱
和话语权就会流向那些还稀缺的东西。未来十五年的主线，就
是这个“稀缺的东西”一次次换位置。

2026-2029	2029-2031	2031-2036	2036-2041
第一格	第二格	第三格	第四格
靠得住的判断	实验、电、芯片	落地能力和社会规则	所有权和意义

瓶颈在移动

AI 把一类工作变便宜，价值就跑到下一个瓶颈上；守着瓶颈的人变值钱，被越过的人被挤出来；社会为被挤出的人打补丁，补丁又带出新的不合理，推着局面进入下一格。

这条链会在十五年里转四圈。下面这张图是整份推演的骨架：上面一行是每一格“最稀缺、最值钱”的东西，中间一行是同一格里“变便宜、被挤出”的人和东西，最下面一行是把局面推进下一格的事件。



先后顺序比较确定，因为它来自一条硬逻辑：先替代脑力，再撞上物理瓶颈，再替代体力，最后变成分配问题。时间表取决于 AI 进步速度：快则整体提前一两年，慢则每格拉长一倍。

数字标签怎么读

实际数据	有出处的实际数据	估算	机构预测、模型结果，或我根据公开数据算的数
媒体报道	媒体或公司自己的说法，未经独立核实	推演	我的逻辑推演，不是数据

这份推演怎么读。第一部分是起点，用 13 组数据说明 2026 年 9 月我们站在哪里。第二到第五部分是四格推演，每一格都按同一个顺序讲：AI 走到哪，科学走到哪，谁赢谁输，冒出什么新矛盾，社会打什么补丁，补丁又留下什么问题。最后是快慢两种速度，以及六个用来判断我们走在哪种速度上的路标。

2026 年 9 月，我们站在哪里

今天的局面可以用四句话概括：脑力活开始被替代，而且先替代最底层；钱在疯狂砸向算力和电；收入在往资本那边流；老百姓开始用选票反弹。后面所有推演都从这四件事长出来。

AI 能干多长的活	研究机构 METR 测量“AI 能独立完成的软件任务，相当于人类专家干多久”。2019–2024 年这个长度约每 7 个月翻一倍；2023 年以后加速到约每 4.3 个月翻一倍。最强模型在 50% 成功率下能完成人类专家约 16–20 小时的任务，但在 80% 成功率下只有 3–4 小时。 实际数据METR, 2025-03-19、2026-01-29
企业怎么用 AI	企业通过接口调用 Claude 时，77% 的用法是让 AI 直接把活干完，而不是和人来回协作。 实际数据Anthropic Economic Index, 2025-09
AI 做科研	OpenAI 在 2025-10 定下目标：2026 年 9 月做出“自动化 AI 研究实习生”，2028 年 3 月做出“真正的自动化 AI 研究员”。2026 年 9 月初它宣布实习生目标已达成，称能在人类指导下完成熟练研究员需要几天的研究任务。 媒体报道公司自评, Engadget 等, 2026-09
数学	2026 年 2 月，Google DeepMind 在约 700 个未解决的 Erdős 问题里证明了 4 个；2026-05-20，OpenAI 宣布其内部模型推翻了离散几何里的一个核心猜想。 媒体报道Wikipedia 汇总、OpenAI 公告, 2026
新药	第一款靶点和分子都由生成式 AI 发现的药物 rentosertib 在 2026-07-07 进入三期临床；但截至 2026 年 7 月，还没有任何 AI 发现的药物获得美国食品药品监督管理局（FDA）完整批准。 媒体报道IntuitionLabs, 2026
钱	微软、谷歌、亚马逊、Meta 四家的资本开支：2026 年 4–6 月一个季度合计 \$165.1bn，比 2025 年 7–9 月的 \$97.3bn 高 70%；最近四个季度合计 \$510.7bn。 实际数据FMP 现金流量表, 截至 2026-06-30 所在季度
电	国际能源署（IEA）预计全球数据中心用电从 2024 年的 415 太瓦时增加到 2030 年的约 945 太瓦时。 实际数据2024 年估算2030 年IEA, 2025-04
年轻人就业	截至 2026 年 6 月，22–25 岁、在 AI 高暴露职业里的就业人数，比“跟上低暴露职业的增长”应有的水平低 19%。主要原因是企业少招新人，而不是裁员；资深员工没有出现类似缺口。 实际数据斯坦福数字经济实验室, ADP 工资单数据, 2026-08
裁员	美国企业 2026 年上半年宣布的裁员里，以 AI 为理由的有 101,743 人，约占 23%。这是企业公告写的理由，不等于真实原因。 实际数据公告口径, Challenger, Gray & Christmas, 2026 年中
专业选择	美国计算机与信息科学专业 2025–2026 学年入学人数下降 8.1%，是所有专业里降幅最大的。 实际数据美国国家学生信息交换中心, Fortune 2026-08-06 报道
收入分配	美国非农企业部门的劳动收入份额在 2026 年二季度降到约 52.8%，是 1947 年有统计以来最低。同期劳动生产率从 2019 年四季度起年均增长 2.1%，高于上一个经济周期的 1.5%。效率在涨，工人拿到的份额在缩。 实际数据美国劳工统计局, Axios 2026-08-06、Fortune 2026-09-04 报道
民意	Fox News 2026 年 7 月民调：70% 的选民反对在自己所在地区建 AI 数据中心。 实际数据 。2025 年因地方反对被推迟或取消的数据中心项目总额约 \$156bn。 媒体报道CNN 2026-08-31；Wikipedia 汇总
机器人	截至 2026 年年中，没有任何一家人形机器人公司在持续商用环境里部署超过几百台；宇树 2025 年出货 5,500 台以上，但主要卖给科研和爱好者。 媒体报道Technology.org, 2026-07-18

2026
→ 2029

AI 变成同事，人变成“把关人”，但梯子断了

这一格的瓶颈：[靠得住的判断](#)

第一格 · 未来 3 年

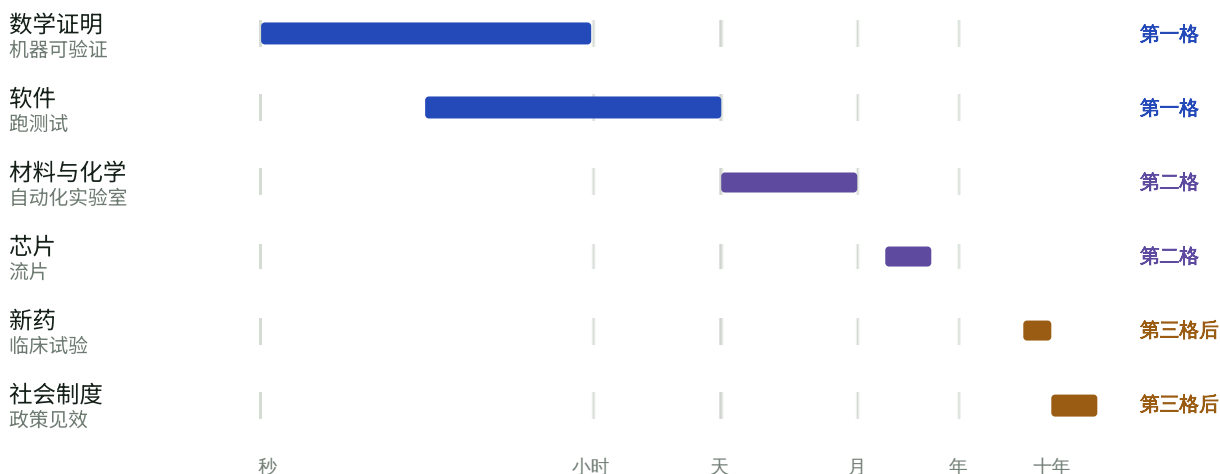
AI 走到哪。如果 METR 测到的翻倍速度再持续三年，到 2029 年，AI 能比较稳定地（80% 成功率）独立完成人类几周到几个月的项目。[估算](#) 以 2026 年初约 3.5 小时为起点，按每 7 个月翻倍三年约涨 35 倍，约 120 小时；按每 4.3 个月翻倍约涨 330 倍，约 1,150 小时。趋势能否持续是最大的不确定性。

但“能做”和“做得稳”是两回事。2026 年初，AI 在 80% 成功率下能做的任务长度，只有 50% 成功率下的五分之一左右。**这个差距，就是人类“把关人”存在的理由。**

职场变成什么样。[推演](#) 一个资深的人加一群 AI，替代了过去一个资深的人加一群新人。资深的人更值钱，因为 AI 放大了他们的判断力；新人却没地方去，因为过去新人干的基础活，正是 AI 最先学会的。斯坦福数据里那 19% 的缺口，本质上不是“被裁”，而是“没被招”。

科学走到哪。[推演](#) AI 做科研的速度，取决于它的想法能多快被检验对错。数学证明可以用形式化工具几秒钟验证，代码跑一下测试就知道对不对，所以数学、软件、芯片设计、蛋白质结构会最先出现连续突破。2026 年 Erdős 难题被一批批解决，就是这个规律的第一个信号。新药要做临床试验，一轮就是好几年，所以医药的“AI 加速”要到后面才兑现。

为什么数学和代码先爆发 · 验证一次对错要多久（对数刻度，量级估算）



赢

- 资深专业人士：有判断、有客户信任
 - 一人公司和小团队
 - 拥有算力和模型的公司
 - 电工和建筑工人。美国建筑业缺口约 43.9 万人
- 估算**，数据中心工地工资比普通工地高约 30%

媒体报道

输

- 刚毕业的新人
- 外包型脑力服务：客服、翻译、基础编程、初级分析、数据标注
- 以这些服务出口为生的地区

新矛盾

1. **学徒悖论**。今天的把关人，是靠做了十年基础活才练出判断力的。基础活交给 AI 以后，十年后的把关人从哪里来？
2. **把关人本身是过渡角色**。把关的价值等于“AI 出错的概率”乘以“出错的代价”。AI 越可靠，需要的把关人越少：今天一个人盯 3 个 AI，2029 年可能盯 30 个。“人去做决策”的方向是对的，但决策的位子很少，金字塔会变得又高又窄。
3. **效率涨了，工资没跟上**。钱流向算力和资本，劳动收入份额已经是 1947 年以来最低。

社会打的补丁 · 推演

1. 学生用脚投票：离开计算机专业，转向工科、技工和“AI 加某个行业”的复合方向。
2. 企业重新设计新人岗：新人从“做基础活”变成“带着 AI 做完整的小项目”，学徒制回潮。
3. 政治介入：数据中心成为 2026 年美国中期选举议题；出现数据中心电网费、地方分成、AI 裁员提前通知、再就业培训补贴这类政策。

补丁留下的新问题 → 第二格

再培训的速度追不上 AI 学习的速度，“转行”常常是从一个快被替代的岗位转到另一个晚两年被替代的岗位。同时，如果 AI 公司在 2028 年前后真的做出“自动化 AI 研究员”，AI 会开始自己加速自己，时间表会突然往前推。

2029
→ 2031

想法变便宜，瓶颈跑到“原子世界”

这一格的瓶颈：[实验、电、芯片、审批](#)

第二格 · 3 到 5 年

AI 走到哪。[推演](#) 假设“AI 研发 AI”基本跑通。Anthropic 的 Dario Amodei 在 2024 年 10 月把这种状态形容为“数据中心里的一个天才国度”。坐在电脑前能完成的工作，AI 大多能做到专业水平。也有重量级的不同意见：Google DeepMind 的 Demis Hassabis 在 2025 年 3 月说，达到通用人工智能（Artificial General Intelligence）可能还要 5 到 10 年，而且还缺一两个大突破。

科学走到哪。这一格最关键的变化是，“**想**”不再是瓶颈。以前一个课题组一年想出十个值得试的方向，现在 AI 一晚上能给一千个。瓶颈变成：实验做得够不够快、电不够、芯片够不够、审批快不快。

于是会出现“自动化实验室”的军备竞赛：机器人 24 小时做合成和测量，AI 设计下一轮实验。Lila Sciences、Periodic Labs 这类公司已经在做，Periodic Labs 成立时就拿到 \$300.0mn 融资 [媒体报道](#) 2025-09。实验周期短的领域先吃到红利：电池、催化剂、半导体材料、化工。医药会看到第一批 AI 设计的药物获批 [推演](#) rentosertib 2026 年 7 月进三期，三期通常要两到三年，但更大的一波仍卡在临床试验的时间上。

赢

- 掌握“验证能力”的人和公司：实验室、工厂、临床网络、专有数据
- 能源
- 懂监管、供应链和融资，能把科学变成产品的创业者

输

- 白领中间层开始被掏空。上一格被挤掉的是新人，这一格轮到中级岗位：会计、律师助理、中级程序员、分析师、人力资源、市场执行
- 靠信息差和流程赚钱的公司：传统外包、部分咨询、部分软件订阅公司

新矛盾

1. **物价分裂。**能被 AI 做的服务（法律咨询、辅导、设计、软件、诊断建议）价格暴跌；房子、好学区、线下医疗、护理这些需要“地”和“人”的东西不降反升。经济学里叫鲍莫尔成本病（Baumol's cost disease）：效率涨不上去的行业，价格相对越来越贵。结果是东西整体变便宜了，但你最想要的那几样没便宜。
2. **政府的钱包出问题。**2024 财年美国联邦收入约 \$4,900bn，个人所得税约占 49%，工资税（社保和医保税）约占 35% [实际数据](#) 美国国会预算办公室。两者都是向劳动收入收的税。劳动收入份额一缩，政府收入就缩，而这恰好是最需要花钱安置人的时候。
3. **中美竞赛让谁都不敢慢下来。**中国国务院 2025 年 8 月定的目标：2027 年新一代智能终端和智能体普及率超过 70%，2030 年超过 90% [实际数据](#) 政策文件里的目标值。在这种竞赛下，“禁止 AI 抢工作”在政治上行不通，可行的方向只剩“重新分配 AI 创造的钱”。

社会打的补丁 · 推演

1. 税从“收劳动”转向“收资本和算力”：对 AI 公司超额利润、算力使用、土地增值加税，讨论“AI 红利”。
2. 现金兜底从试点走向制度，比如负所得税，或全民基本收入（Universal Basic Income）的部分版本。现有证据说明了它的边界：OpenResearch 在美国每月给低收入者 \$1,000、连续三年，领钱的人劳动参与率只降 2 个百分点，每周少工作 1.3 到 1.4 小时 实际数据 NBER w32719，2024-07。发钱能托住生活，不会让人大规模躺平，但也不会自动给人方向和意义。
3. 缩短工作周、岗位分享，以及“必须由人签字”的行业规定（医疗、法律、金融）。

补丁留下的新问题 → 第三格

钱能发，但工作带来的身份、日程、社交和尊严发不出来。“被补贴的人”和“在创造的人”之间出现一道新的阶层鸿沟。而此时实验室里的突破还在排队等着变成产品，真正的冲击波还没到。

2031 → 2036

第三格 · 5 到 10 年

原理级新技术撞翻老巨头， 机器人进入体力世界

这一格的瓶颈：**把新技术落到地上的能力，以及社会规则**

为什么大冲击在这一格。 **推演** 物理世界的技术从实验室走到大规模量产，通常要五到十年：建厂、认证、搭供应链。所以 2027–2031 年 AI 帮忙做出来的科学突破，正好在这一格集中变成产品。这就是“从科学原理上取得进展，然后撞翻现有巨头”的阶段。

AI 和机器人走到哪。 **推演** AI 在绝大多数认知任务上超过最好的人类专家。更大的变化在“身体”上：机器人的大脑成熟，本体成本下降，从工厂、仓库、物流开始规模化，再进入建筑、农业和部分服务业。2026 年人形机器人还是“一个工厂几百台”的量级，这一格可能到每年几十万到上百万台。

技术走到哪。 **推演** 下面是举例，不是预言。能源：更便宜的储能、新一代光伏、先进核能，部分地区电价明显下降；能源是整个 AI 经济的地基，谁的电便宜，谁的 AI 和机器人就便宜。生命科学：Dario Amodei 在 2024 年 10 月提出“被压缩的 21 世纪”，认为 AI 可能把生物学未来 50 到 100 年的进展压缩到 5 到 10 年 **估算** 个人预测；即使只实现一部分，也意味着一批过去治不了的病变得能治。材料和制造：新材料让很多产品从头重新设计。

老巨头为什么会被撞翻。 老巨头的护城河是规模、渠道和经验。如果一个新方法从原理上就便宜十倍（像数码相机对胶卷、LED 对白炽灯），规模优势会很快清零。但另一面同样重要：AI 让“发明”变便宜，新贵的护城河也跟着变短，今天撞翻别人的公司，三年后也可能被下一个 AI 发现撞翻。**创新本身不再是护城河**，护城河变成 AI 抄不走的东西：能源、工厂、牌照、数据权、品牌信任、网络效应。

赢

- 同时拥有“AI 加机器人加能源”的全栈公司和国家
- 掌握 AI 抄不走的护城河的企业：能源、工厂、牌照、数据权、信任

输

- 体力劳动者。结构化的活（工厂、仓储、驾驶）先被替代，非结构化的活（在老房子里修水管）撑得更久。第一格“转去做技工”的年轻人，在这里迎来第二次冲击
- 穷国。过去的致富路是“廉价劳动力，出口制造，慢慢升级”，机器人把这条梯子抽掉了。个人的梯子在第一格断了，国家的梯子在这一格断了

最深的矛盾：普通人的议价能力

1. 这是整张沙盘里最关键的一点。历史上普通人为什么有话语权？因为社会需要你：需要你干活、交税、当兵。当经济不再需要大多数人的劳动，普通人手里剩下的筹码主要只有选票。
2. Luke Drago 和 Rudolf Laine 在 2025 年 4 月把这叫做“智能诅咒”（The Intelligence Curse）：靠石油发财的国家往往不重视投资国民，因为钱不来自国民的劳动；AI 也可能让掌握它的公司和政府失去善待普通人的动力。

社会打的补丁 · 推演

1. 把“收入”和“工作”脱钩：部分国家建立全民分红，用国家持有的 AI 和能源资产收益给每个公民分钱，思路类似美国阿拉斯加州从 1982 年开始的石油永久基金分红。
2. “人类溢价”经济兴起：人们愿意为“人做的”东西多付钱，比如照护、陪伴式教育、体育、艺术、手作、线下体验、心理咨询、社群。还有一类是“责任人”岗位：AI 可以做决定，但社会仍然需要一个可以被追责、可以签字的人。**这是“人类去把关”的最终形态：不是因为 AI 不会，而是因为需要有人负责。**
3. 教育从“学一门技能找工作”转向“学会选方向、学会和人相处、学会自我驱动”。

补丁留下的新问题 → 第四格

分红和补贴让大家都活得下去，但“谁拥有 AI”越来越尖锐。如果所有权集中在少数公司和国家手里，普通人的补贴就是别人给的，给多少、给不给，都不由自己决定。

2036
→ 2041

新平衡：两条岔路

这一格的瓶颈：**所有权和意义**

第四格 · 10 到 15 年

推演 到这一格，物质生产的大部分已经自动化，科学进步的速度主要受能源和实验基础设施扩张的速度限制。东西不缺了，问题变成两个：AI 和机器人归谁？不再被经济需要的人为什么而活？

	路线 A：共享富足	路线 B：技术封建
所有权	AI、机器人、能源资产通过主权基金、全民持股、合作社等方式广泛分散	集中在少数公司和国家
普通人的收入	分红是权利，凭公民身份自动获得	补贴是恩赐，随时可能被削减
日常生活	食物、能源、医疗、教育、信息接近免费；工作时间大幅缩短，工作更多出于兴趣和地位	基本生活有保障，但阶层固化，几乎没有上升通道
政治	民主制度适应了新经济	权力集中，靠补贴和娱乐维持稳定
最大的难题	人生的意义和地位感	不公平和动荡

决定走哪条路的不是技术，而是前三格的补丁打得怎么样，特别是三件事：所有权怎么分；政府还有没有动力对普通人负责；权力会不会过度集中。

还有一个贯穿全程的变量：AI 本身会不会失控或被滥用，比如被用来制造生物武器。这个风险一旦出事，会直接改写整张沙盘。

两种速度：顺序比时间表可靠

快速度：AI 研发 AI 在 2028 年前后跑通，整张时间表提前一到两年。

慢速度：普林斯顿的 Arvind Narayanan 和 Sayash Kapoor 在 2025 年 4 月提出“AI 是普通技术”（AI as Normal Technology）：发明再快，真正改变社会要靠推广，而推广受组织、监管和人的适应速度限制。按这个视角，每一格拉长一倍，十五年的故事要二十五到三十年才讲完。

经济学家的分歧有多大：麻省理工的 Daron Acemoglu 在 2024 年估算，AI 十年里只会让全要素生产率累计提高约 0.66% [估算](#)；Epoch AI 的 GATE 模型在 2025 年 3 月给出的结果是，自动化推进时全球经济可能出现每年约 30% 的增长 [估算](#) 模型结果，作者提示未计入监管摩擦。两者差了几十倍，说明没有人真正知道速度。

怎么跟踪

六个路标：判断我们走在哪种速度上

路标	看什么	快的信号	慢的信号
AI 能干多长的活	METR 任务长度	继续每 4 到 7 个月翻倍	翻倍时间拉长到一年以上
AI 研发 AI	2028 年前后是否出现真正的自动化 AI 研究员	出现，且模型更新周期明显缩短	目标一再推迟
AI 新药	第一款 AI 设计药物的获批时间	2030 年前获批，之后批量出现	三期接连失败
年轻人就业缺口	斯坦福“金丝雀”数据	缺口扩散到 30 岁以上的中级岗位	缺口停在 19% 附近
劳动收入份额	美国劳工统计局	继续创新低	企稳回升
机器人	人形机器人年出货量	2030 年前到每年几十万台	仍停在几万台

资料来源

AI 能力与 AI 做科研

1. METR, Measuring AI Ability to Complete Long Tasks, 2025-03-19
<https://metr.org/blog/2025-03-19-measuring-ai-ability-to-complete-long-tasks/>
2. METR, Time Horizon 1.1, 2026-01-29
<https://metr.org/blog/2026-1-29-time-horizon-1-1/>
3. LessWrong, METR Time Horizons: Now 10x/Year, 2026
<https://www.lesswrong.com/posts/EYb2K9acKfyG2bome/metr-time-horizons-now-10x-year>
4. Sam Altman 在 X 上公布的研究自动化目标, 2025-10
<https://x.com/sama/status/1983584366547829073>
5. Engadget, OpenAI says it reached its goal of creating an automated research intern, 2026-09
<https://www.engadget.com/2251859/openai-says-it-reached-its-goal-of-creating-an-automated-research-intern/>
6. Wikipedia, List of mathematical discoveries by artificial intelligence
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_mathematical_discoveries_by_artificial_intelligence
7. OpenAI, An OpenAI model has disproved a central conjecture in discrete geometry, 2026-05
<https://openai.com/index/model-disproves-discrete-geometry-conjecture/>
8. Quanta Magazine, Why the Legendary Erdős Problems Are Falling to AI, 2026-08-03
<https://www.quantamagazine.org/why-the-legendary-erdos-problems-are-falling-to-ai-20260803/>
9. IntuitionLabs, AI Drug Discovery FDA Approvals: The 2026 Reality Check, 2026
<https://intuitionlabs.ai/articles/ai-drug-discovery-fda-approvals>
10. MIT Technology Review, AI materials discovery now needs to move into the real world, 2025-12-15
<https://www.technologyreview.com/2025/12/15/1129210/ai-materials-science-discovery-startups-investment/>
11. Technology.org, Humanoid Robots in 2026: What Is Actually Deployed, 2026-07-18
<https://www.technology.org/2026/07/18/humanoid-robots-in-2026-what-is-actually-deployed/>

就业、收入与民意

12. 斯坦福数字经济实验室, No Widespread Displacement, but the AI Employment Gap for Young Workers Has Widened to 19%, 2026-08
<https://digitaleconomy.stanford.edu/news/canariesaug26/>
13. Anthropic Economic Index report (企业接口 77% 自动化), 2025-09
<https://arxiv.org/pdf/2511.15080>
14. HR Dive, Challenger 2026 年上半年裁员数据, 2026
<https://www.hrdive.com/news/tech-layoffs-surge-83percent-h1-2026-challenger-ai-disruption/824320/>
15. Challenger, Gray & Christmas, 月度裁员报告, 2026
<https://www.challengergray.com/blog/challenger-report-layoffs-fall-hiring-picks-up-ai-leads-for-fifth-straight-month/>
16. Fortune, Computer science enrollment is plunging, 2026-08-06
<https://fortune.com/2026/08/06/computer-science-enrollment-plunging-ai-college-campus/>
17. ITIF, Construction Industry Facing a 439,000-Worker Shortage, 2026-01-12
<https://itif.org/publications/2026/01/12/construction-industry-facing-worker-shortage-driven-by-growth-of-data-centers/>
18. Axios, U.S. workers' share of national income falls to a new low, 2026-08-06
<https://www.axios.com/2026/08/06/ai-boom-labor-workers-income>
19. Fortune, Workers' share of America's income is at a record low, 2026-09-04
<https://fortune.com/2026/09/04/ai-productivity-labor-share/>
20. 美国劳工统计局, Productivity and Costs, Second Quarter 2026, Revised
<https://www.bls.gov/news.release/prod2.nr0.htm>
21. CNN, A uniquely bipartisan backlash against data centers shakes up the midterms, 2026-08-31
<https://www.cnn.com/2026/08/31/politics/data-centers-backlash-midterms-invs-vis>

- 22. Wikipedia, Opposition to AI data centers
https://en.wikipedia.org/wiki/Opposition_to_AI_data_centers
- 23. Vivalt 等, The Employment Effects of a Guaranteed Income, NBER w32719, 2024-07
<https://www.nber.org/papers/w32719>
- 24. IMF, Bridging Skill Gaps for the Future: New Jobs Creation in the AI Age, SDN/2026/001, 2026-01-14
<https://www.imf.org/en/publications/staff-discussion-notes/issues/2026/01/09/bridging-skill-gaps-for-the-future-new-jobs-creation-in-the-ai-age-572136>

资本、能源与政策

- 25. FMP 现金流量表: MSFT、GOOGL、AMZN、META 季度资本开支, 截至 2026-06-30 所在季度
- 26. IEA, Energy and AI: Energy demand from AI, 2025-04
<https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/energy-demand-from-ai>
- 27. 美国国会预算办公室, Revenues in Fiscal Year 2024: An Infographic
<https://www.cbo.gov/publication/61185>
- 28. CSET 译文, 国务院《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》, 2025-08
<https://cset.georgetown.edu/publication/china-ai-plus-opinions-2025/>

观点与模型

- 29. Dario Amodei, Machines of Loving Grace, 2024-10
<https://darioamodei.com/essay/machines-of-loving-grace>
- 30. CNBC, Hassabis: human-level AI in five to 10 years, 2025-03-17
<https://www.cnbc.com/2025/03/17/human-level-ai-will-be-here-in-5-to-10-years-deepmind-ceo-says.html>
- 31. Arvind Narayanan、Sayash Kapoor, AI as Normal Technology, 2025-04
<https://knightcolumbia.org/content/ai-as-normal-technology>
- 32. Daron Acemoglu, The Simple Macroeconomics of AI, NBER w32487, 2024-05
<https://www.nber.org/papers/w32487>
- 33. Epoch AI, GATE: Modeling the trajectory of AI and automation, 2025-03
<https://epoch.ai/blog/announcing-gate>
- 34. Luke Drago、Rudolf Laine, The Intelligence Curse, 2025-04
<https://intelligence-curse.ai/>

本文为情景推演, 撰写于 2026-09-24。标注“推演”的内容是逻辑推导, 不是数据; 标注“估算”的数字依赖假设, 假设变了结论会变。METR、斯坦福、Challenger、OpenAI 等网站在撰写环境中无法直接打开, 相关数字来自搜索摘要和二手报道, 正式引用前请点原链接核对。